

# Ejercicios Clases Kotlin (Ampliación)

[Descargar estos ejercicios](#)

[Ejercicio 1](#)

[Ejercicio 2](#)

[Ejercicio 3](#)

# Ejercicio 1

Crearemos una interface llamada **Electrodomestico** con las siguientes características:

Tendrá una **enumeración Color** con los colores [BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, GRIS]

Una clase de tipo excepción **LetraConsumoInvalidaException** con el constructor del mensaje.

Sus propiedades son:

- propiedad abstracta **consumo** energético de tipo char y que solo podrá contener letras entre A y F (esto se resolverá a través de un método de interface llamado `compruebaConsumo`, explicado posteriormente)
- propiedad regular **precio** de tipo float inmutable y calculada. Devolverá mediante un when de expresión el precio del electrodoméstico, de forma que dependerá del consumo y el peso ( $\text{consumo} + \text{peso} * 2$ ). Donde el consumo se mapeará de forma ( $\text{consumo} \rightarrow \text{precio}$ ) con la siguiente correspondencia [A->100, B->80, C->60, E->30, otros->10]
- propiedad regular inmutable **color** de tipo enumerado Color y que devolverá por defecto el color BLANCO
- propiedad abstracta mutable **peso** de tipo Float.

Además tendrá una función regular **compruebaConsumo** a la que le llegará un Char y comprobará que está entre las letras A y F (teniendo en cuenta las mayúsculas), devolverá la letra del consumo en mayúsculas si es correcta y una excepción del tipo

`LetraConsumoInvalidaException` en otro caso.

Además tendremos una **clase Lavadora** que implementará la interface de forma que:

- El consumo seguirá siendo inmutable, se asignará en el constructor `init{}` después de comprobar que es correcto con el método regular de la interfaz `compruebaConsumo`.
- Podemos definir la nueva propiedad carga, como mutable dentro del propio constructor de Lavadora.
- Anularemos el color para que sea mutable, además se asignará en el segundo constructor una vez se haya comprobado que es correcta la cadena de entrada con el tipo Color.
- Anulará el precio añadiendo 50 al precio base si la carga supera los 6kg, seguirá siendo una propiedad de solo acceso.
- Esta clase tendrá el constructor por defecto al que le llegará el consumo, el peso y la carga, además de otro constructor al que además de los argumentos anteriores también le llegará el color como String.
- Deberás sobrescribir el `toString` para conseguir una salida de la forma:

### Importante

El siguiente código deberá ser añadido al programa principal para textear las anteriores implementaciones. Fíjate en la diferencia de la salida, usando las distintas funciones Scope. Si no entiendes bien su funcionalidad, repasa el uso investigando en la red.

```
val lavadora = Lavadora(  
    consumo = 'B',  
    color = "Gris",  
    peso = 80f,  
    carga = 5  
)  
  
println(lavadora)  
  
val x = lavadora.let {  
    it.carga = 8  
    println(it)  
}  
println(x)  
  
val lavadora2 = Lavadora(  
    consumo = 'A',  
    peso = 60f,  
    carga = 9  
)  
.apply {  
    println(this)  
    color = Electrodomestico.Color.ROJO  
  
    println(this)  
}  
println(lavadora2)
```

## Ejercicio 2

Crearemos una **data class Serie** con los siguientes atributos: codigo de tipo Int, titulo de tipo String, numeroTemporadas de tipo Int, numeroCapitulosTemporada de tipo Int, temporada de tipo Int, capitulo de tipo Int, acabada Boolean, genero de tipo Genero y creador de tipo String.

Además tendremos una enumeración `Genero` con un constructor al que se le pasará el código del género de tipo `Int` y los ejemplos de tipo `String`. Los valores de la enumeración serán los siguientes:

```
0 INDEFINIDO "Indefinidos"
11 THRILLER "Black Mirror, Breaking Bad, Sons of Anarchy, Casa de Papel..."
21 ANIMACION "Rick y Morty, Bojack Horseman, Mr. Pickles..."
31 FICCION "The 100, Orphan Black, The Leftovers, Stranger Things..."
41 DRAMA "Homeland, The Good Wife, House of Cards..."
51 COMEDIA "Arrested Development, The Big Bang Theory, Orange Is The New Black, Sex Education..."
61 TERROR "American Horror Story, The Outsider, The Haunting of Hill House..."
```

Además la enumeración anulará el método `toString` para conseguir una salida del tipo:

```
genero=FICCION como [The 100, Orphan Black, The Leftovers, Stranger Things...]
```

Añade al programa principal, como mínimo, un objeto `serie` con la propiedad `acabada` a `false` y muestra la salida, modifica la propiedad `acabada` a `true` mediante el constructor copia correspondiente y vuelve a mostrar la salida.

## Ejercicio 3

Vamos a crear nuestra primera aplicación usando un patrón `Sum Type`, a diferencia de en los apuntes donde se ejemplifica con una clase sellada, aquí nos crearemos una **interface sealed `SeriesEvent`** (googlea para ver la pequeña diferencia con las clases selladas). Esta interface nos permitirá gestionar más fácilmente los eventos que ocurrirán en una futura aplicación móvil para la administración de series.

Deberá de poder gestionar los siguientes eventos:

- Listar todas las series
- Listar las series acabadas
- Listar las series por género, a este evento le llegará un string género.
- Marcar una serie como acabada, a este evento le llegará un código de la serie.
- Marcar el seguimiento de una serie, a este evento le llegará un código de la serie, el número de temporada y el número de capítulo por el que nos hemos quedado.

Externa a la interfaz tendremos una función **`onSeriesEvent(seriesEvent: SeriesEvent)`** al que le llegará el evento y se encargará de gestionar cada uno de ellos mediante `when`, mostrando el mensaje con los datos que lleguen.

## Aviso

Por ahora solamente vamos a mostrar un mensaje para cada evento con los datos que le llegan a este, en ejercicios posteriores ampliaremos la aplicación.

El código de la función principal será el siguiente:

```
do
{
    println("1. Listar todas mis series")
    println("2. Listar mis series acabadas")
    println("3. Listar mis series por género")
    println("4. Marcar serie como acabada")
    println("5. Marcar seguimiento de la serie")
    println("6. Salir")
    val opcion = readln()
    accionSeleccion(opcion)
} while(opcion != "6")
```

Donde **accionSeleccion** será la función encargada de recoger los datos necesario y ejecutar el evento correspondiente según estos datos.

Una posible salida para el evento Marcar seguimiento de la serie, sería:

```
1. Listar todas mis series
2. Listar mis series acabadas
3. Listar mis series por género
4. Marcar serie como acabada
5. Marcar seguimiento de la serie
6. Salir
5
Introduce el código de la serie de la que quieres marcar su posición
1123
Introduce la temporada de la serie a marcar
3
Introduce el capítulo de la serie a marcar
5
Se señala la serie con código: 1123
como vista hasta la temporada - 3 y capítulo 5
...
```

## Ejercicio 4

### `data class` como Value Objects

Implementa un sistema que use dos tipos de `data class` como Value Objects. El programa debe demostrar el uso de `vo.copy(..)` para crear copias modificadas.

#### Ejercicio 2: `data class` como Value Objects

```
=== DATA CLASS (Value Objects sin validación) ===
Creando juguetes con data class simplificados...

Juguete original: Juguete(nombre=Pelota, precio=15.5)
Juguete con descuento usando '.copy(...)': Juguete(nombre=Pelota, precio=12.4)
Juguete renombrado usando '.copy(...)': Juguete(nombre=Pelota Roja, precio=15.5)
Juguete modificado completamente: Juguete(nombre=Mueca, precio=25.99)

--- Operaciones con juguetes ---
Precio promedio entre juguete original y con descuento: 13.95
Diferencia de precio: 3.1

=== DATA CLASS (Value Objects con validación) ===
Creando temperaturas con data class extendidos y validación...

--- Creación exitosa ---
Temperatura ambiente: Temperatura(grados=22.5, escala=CELSIUS)
Temperatura agua hirviendo: Temperatura(grados=100.0, escala=CELSIUS)
Temperatura agua congelando: Temperatura(grados=32.0, escala=FAHRENHEIT)

--- Conversiones de temperatura (creando nuevos objetos) ---
22.5°C convertido a Fahrenheit: Temperatura(grados=72.5, escala=FAHRENHEIT)
100°C convertido a Kelvin: Temperatura(grados=373.15, escala=KELVIN)
32°F convertido a Celsius: Temperatura(grados=0.0, escala=CELSIUS)
```

### Requisitos:

- Crea una `data class` **Juguete**:
  - Crea el `data class` **Juguete** con las propiedades `nombre` de tipo `string` y `precio` de tipo `double`.
  - `calculaDescuento(porcentaje : Double)` método que devuelve el **Juguete** con el precio modificado con el descuento.
- Crea una `data class` **Temperatura**:

Este Value Object tendrá una propiedad con el enumerado `EscalaTemperatura` con los valores (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)

- `data class` `Temperatura` con las propiedades `grados` de tipo `double` y `escala` de tipo `EscalaTemperatura`.
- Constructor con validación (no permite temperaturas bajo cero absoluto). Validaremos según la información de la ayuda.
- Valores del cero absoluto según la escala:
  - **Celsius:** -273.15°C (cero absoluto)
  - **Fahrenheit:** -459.67°F (cero absoluto)
  - **Kelvin:** 0.0°K (cero absoluto)

Si intentas crear una temperatura inferior a estos valores, el constructor debe asignar automáticamente el valor del cero absoluto correspondiente a la escala.

- Métodos `convierteA(nueva: EscalaTemperatura)` que devolverá la nueva Temperatura calculada a partir de la escala que llega. ***Para realizar el cálculo, podría ser conveniente pasar los grados del objeto a Celsius para posteriormente pasarlos a la escala de temperatura nueva, se deberá tener en cuenta en que escala está el objeto.***
- En el programa principal:
  - Tendremos el método `gestionJuguete`, que crea un juguete base y se modifica con `with` para conseguir la salida. Además de calcular descuentos y comparar precios.
  - Tendremos el método `gestionTemperatura` que creará temperaturas válidas e inválidas, convertirá entre escalas de temperatura.

## Ayuda

Para que el constructor de la clase `Temperatura` pueda validar, implementa un **interceptor del constructor** `operator fun invoke(...)` en el companion object de la clase `Temperatura` que reciba los grados y la escala, y devuelva un objeto `Temperatura` con la validación del cero absoluto. Por ejemplo:

```
operator fun invoke(  
    grados: Double,  
    escala: EscalaTemperatura): Temperatura {  
  
    val cero = ceroAbsoluto(  
        escala = escala  
    )  
    val valorFinal = max(  
        a = grados,  
        b = cero  
    )  
    return Temperatura(  
        grados = valorFinal,  
        escala = escala  
    )  
}
```